

Contents

1	バックアップ・リストア設計 (メインシステム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. バックアップ方針 (参照: NFR-803 / NFR-324)	1
1.3	2. バックアップ層構成 (参照: NFR-803)	1
1.4	3. RTO 4 時間達成のための復旧 runbook 想定時間内訳	1
1.5	4. 復元時整合性検証 4 項目 (参照: NFR-803)	2
1.6	5. 訓練未達時の対応 (参照: NFR-803)	2
1.7	6. バックアップ暗号化 (参照: NFR-324)	2
1.8	7. 運用要件補足	2
1.9	8. 関連設計	3
1.10	9. 未確定事項・確認事項	3

1 バックアップ・リストア設計 (メインシステム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	バックアップ・リストア設計 (メインシステム)
運用 ID	OPS-02
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. バックアップ方針 (参照: NFR-803 / NFR-324)

NFR-803 で定める **RTO 4 時間 / RPO 15 分 / データ越境ゼロ (日本リージョン apac 内完結)** を達成するため、D1 Time Travel(短期 point-in-time recovery)、R2 への三層スナップショット (中長期保管)、AES-256-GCM 暗号化の構成とする。

重要原則: 日本リージョン apac 内で完結する (データ越境ゼロ、APPI 完全準拠)。

1.3 2. バックアップ層構成 (参照: NFR-803)

層	手段	頻度・粒度	保持期間	役割
短期復旧	D1 Time Travel	連続 / 任意時点	30 日 (D1 既定の最大値)	直近の誤操作・データ破壊からの即時復旧、RPO 15 分以内を担保
中期保管 (日次)	R2 への日次フルエクスポート	日次	30 日	フル状態のスナップショット
中期保管 (週次)	R2 への週次フルエクスポート	週次	12 週	中長期保管
長期保管 (月次)	R2 への月次フルエクスポート	月次	12 ヶ月	長期保管

1.4 3. RTO 4 時間達成のための復旧 runbook 想定時間内訳

ステップ	想定時間	内容
検知	5 分	アラート受信、影響範囲の初期評価
原因切り分け	30 分	契約特定、復旧対象データ特定、復旧手段 (Time Travel / R2 リストア) 選択
直前状態退避	15 分	現状の D1 / R2 を退避 (障害再発時に再調査できる状態を残す)
復元実行	30 分	選択した手段でデータを書き戻し
整合性確認	2 時間	§ 4 の 4 項目検証
サービス再開	30 分	段階的にトラフィックを戻し、KPI を確認

ステップ	想定時間	内容
合計	3 時間 50 分	RTO 4 時間以内

1.5 4. 復元時整合性検証 4 項目 (参照: NFR-803)

観点	検証方式
(a) スキーマバージョン照合	schema_migrations テーブルのバージョン一致確認
(b) 行件数 ±5% 範囲内	主要テーブル(accounts(is_owner=1)、faqs、inquiries、chat_messages、audit_logs)の行件数比較
(c) チェックサム比較	契約単位のテーブルチェックサム(SHA-256)を計算し、復元前後で比較
(d) 主要 KPI スナップショット差分確認	直近 7 日の質問数・解決率・通知バウンス率を復元前後で比較

1.6 5. 訓練未達時の対応 (参照: NFR-803)

復旧訓練で RTO 4h または RPO 15min を達成できなかった場合の対応:

段階	対応内容	期限
1. 改善計画策定	原因分析・対策・期限を策定し運営チーム+POに提出	30 日以内
2. 再訓練実施	改善計画に基づき再訓練	90 日以内
3. 連続 2 回失敗	サービス縮退(SLO 目標値の一時引き下げ)または利用規約改定を経営層判断	-

エスカレーション先(要件 § 14.9): (一次) 運営チーム → (二次) PO + 開発リード → (三次) 経営層。

1.7 6. バックアップ暗号化 (参照: NFR-324)

観点	仕様
暗号化方式	AES-256-GCM
暗号	Backup Key(Master Key と分離保管、復旧時の循環依存を避けるため)
ローテーション	Master Key と同周期(年次)
復旧訓練	年 1 回以上の本番障害訓練(本番ダンプ → staging 復元 + E2E スモーク)

1.8 7. 運用要件補足

項目	仕様
三層スナップショット	日次 30 日 + 週次 12 週 + 月次 12 ヶ月(すべて R2 内別オブジェクト)
実装	D1 Time Travel(直近 30 日)+ R2 スナップショット
RTO	4 時間以内
RPO	15 分以内
復旧訓練 成功基準	4 時間以内に復元完了、整合性検証 4 項目すべて合格
復旧訓練 失敗時対応	4 時間超過 = エスカレーション + 障害対応モード、runbook 改訂
復旧訓練 記録場所	docs/operations/dr-drill/YYYY-MM-DD.md(5 年保持)
MVP リリース判定	直近 1 回以上の訓練成功記録を確認
Time Travel と R2 の併用ポリシー	PITR(☑ 30 日)は D1 Time Travel 優先、☒ 30 日は R2 月次バックアップ
個別救済利用禁止	バックアップからのリストアは障害復旧専用、利用者からの誤削除救済は別経路(FR-212)
論理削除データのリストア(v1.10)	90 日経過前なら運営者経由(連携 IF #4)で UPDATE … SET valid=1 で復元可能。関連 account_project_grants / 子テーブル(faqs / inquiries 等)も同時復元する。90 日経過後は物理削除バッチで物理 DELETE 済みのため、R2 月次バックアップからのリストアが必要
90 日後物理削除バッチ実行記録	audit_logs.action='account.hard_delete_by_batch' / project.hard_delete_by_batch で各物理削除を記録(retention_class='general')。誤削除疑いの調査時に参照

1.9 8. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	../02_ 基本設計/index.md
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md
関連 NFR	NFR-324 / NFR-803 / NFR-704
関連設計	09_ セキュリティ設計(管理)、03_ テーブル設計

1.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済